

55. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n}$
57. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n}$
59. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n}$
61. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$
63. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n}$
65. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$
67. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n$
56. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{3^n}$
58. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, |x| > 1$
60. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$
62. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$
64. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 4^n}{3^n + 4^n}$
66. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{2n+1}\right)$
68. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$

Serie geométrica con una variable x

En cada una de las series geométricas de los ejercicios 69 a 72, escriba algunos de los primeros términos para determinar a y r , luego calcule la suma de la serie. Expresé después la desigualdad $|r| < 1$ en términos de x y determine los valores de x para los cuales se satisface la desigualdad y la serie converge.

69. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$
70. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$
71. $\sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{x-1}{2}\right)^n$
72. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3 + \sin x}\right)^n$

En los ejercicios 73 a 78, halle los valores de x para los cuales converge la serie geométrica dada. También determine la suma de la serie (como función de x) para los valores de x .

73. $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$
74. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n}$
75. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n$
76. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n$
77. $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$
78. $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

Teoría y ejemplos

79. La serie del ejercicio 5 también se puede escribir como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} \quad \text{y} \quad \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)}.$$

Escríbala como una suma que empieza con (a) $n = -2$, (b) $n = 0$, (c) $n = 5$.

80. La serie del ejercicio 6 también se puede escribir como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)} \quad \text{y} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)}.$$

Escríbala como una suma que empieza con (a) $n = -1$, (b) $n = 3$, (c) $n = 20$.

81. Construya una serie infinita de términos diferentes de cero cuya suma sea

a. 1 b. -3 c. 0.

82. (Continuación del ejercicio 81). ¿Puede construir una serie infinita de términos diferentes de cero que converja a cualquier número que desee? Explique.

83. Con un ejemplo, muestre que $\sum(a_n/b_n)$ puede ser divergente, a pesar de que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ converjan y ninguna b_n sea igual a 0.

84. Encuentre series geométricas convergentes $A = \sum a_n$ y $B = \sum b_n$ para ilustrar el hecho de que $\sum a_n b_n$ puede converger sin ser igual a AB .

85. Demuestre con un ejemplo que $\sum(a_n/b_n)$ puede converger a un valor diferente de A/B a pesar de que $A = \sum a_n$, $B = \sum b_n \neq 0$, y ninguna b_n sea igual a 0.

86. Si $\sum a_n$ converge y $a_n > 0$ para toda n , ¿qué se puede decir acerca de $\sum(1/a_n)$? Justifique su respuesta.

87. ¿Qué sucede cuando a una serie divergente le agrega o le elimina un número finito de términos? Justifique sus dos respuestas.

88. Si $\sum a_n$ converge y $\sum b_n$ diverge, ¿qué se puede decir acerca de su suma término a término $\sum(a_n + b_n)$? Justifique su respuesta.

89. Construya una serie geométrica $\sum ar^{n-1}$ que converja al número 5, si

a. $a = 2$ b. $a = 13/2$.

90. Determine el valor de b para el cual

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \cdots = 9.$$

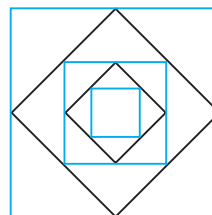
91. ¿Para qué valores de r la serie infinita

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \cdots$$

converge? Calcule la suma cuando la serie converge.

92. Demuestre que el error $(L - s_n)$ resultante al remplazar una serie geométrica convergente por una de sus sumas parciales s_n es $ar^n/(1 - r)$.

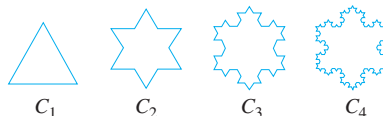
93. La siguiente figura muestra los cinco primeros cuadrados de una sucesión de cuadrados. El cuadrado exterior tiene 4 m² de área. Cada uno de los cuadrados interiores se obtiene al unir los puntos medios de todos los lados de los cuadrados anteriores. Calcule la suma de las áreas de todos los cuadrados.



94. **Curva copo de nieve de Helga von Koch** Esta curva tiene una longitud infinita y delimita una región con área finita. Para saber por qué ocurre esto, supongamos que la curva fue generada a partir de un triángulo equilátero cuyos lados tienen longitud 1.

a. Calcule la longitud L_n de la n -ésima curva C_n y demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$.

b. Determine el área A_n de la región delimitada por C_n y calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = (8/5)A_1$.



10.3

Criterio de la integral

Dada una serie, necesitamos saber si converge o no. En esta sección, y en las dos siguientes, estudiamos las series con términos no negativos. Tal tipo de series convergen si su sucesión de sumas parciales está acotada. Si establecemos que una serie dada converge, por lo general no tenemos una fórmula disponible para su suma, por lo que estudiamos métodos para aproximar la suma.

Sumas parciales no decrecientes

Suponga que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie infinita con $a_n \geq 0$ para toda n . Entonces cada suma parcial es mayor o igual que su precedente, ya que $s_{n+1} = s_n + a_n$:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \cdots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \cdots$$

Como las sumas parciales forman una sucesión no decreciente, el teorema de la sucesión no decreciente (teorema 6, sección 10.1) nos indica los siguientes resultados.

Corolario del teorema 6 Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de términos no negativos, converge si y sólo si sus sumas parciales están acotadas por arriba.

EJEMPLO 1 La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

se denomina **serie armónica**. Esta serie es divergente, pero ello no se deduce del teorema del n -ésimo término. El n -ésimo término, $1/n$, tiende a cero, pero aun así la serie diverge. La razón de que diverja es porque no hay cota superior para sus sumas parciales. Para ver por qué, agrupe los términos de la serie de la manera siguiente:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \cdots$$

La suma de los primeros dos términos es 1.5. La suma de los siguientes dos términos es $1/3 + 1/4$, que es mayor que $1/4 + 1/4 = 1/2$. La suma de los siguientes cuatro términos es $1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8$, que es mayor que $1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/2$. La suma de los siguientes ocho términos es $1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/16$, que es mayor que $8/16 = 1/2$. La suma de los siguientes 16 términos es mayor que $16/32 = 1/2$ y así sucesivamente. En general, la suma de 2^n términos que finalizan con $1/2^{n+1}$ es mayor que $2n/2^{n+1} = 1/2$. La sucesión de sumas parciales no está acotada por arriba: si $n = 2^k$, la suma parcial s_n es mayor que $k/2$. La serie armónica diverge. ■

Criterio de la integral

Ahora introducimos el criterio de la integral con una serie que está relacionada con la serie armónica, pero cuyo n -ésimo término es $1/n^2$, en vez de $1/n$.

EJEMPLO 2 ¿La siguiente serie converge?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

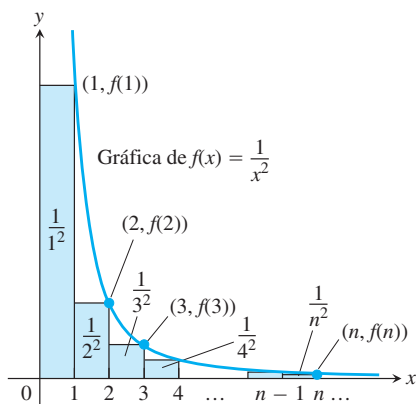


FIGURA 10.10 La suma de las áreas de los rectángulos bajo la gráfica de $f(x) = 1/x^2$ es menor que el área bajo la gráfica (ejemplo 2).

Solución Determinamos la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ comparándola con $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx$. Para realizar la comparación, consideramos los términos de la serie como los valores de la función $f(x) = 1/x^2$ e interpretamos dichos valores como las áreas de los rectángulos bajo la curva $y = 1/x^2$.

Como muestra la figura 10.10,

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

La suma de las áreas de los rectángulos es menor que el área bajo la gráfica.

$$\int_1^n (1/x^2) dx < \int_1^{\infty} (1/x^2) dx$$

Como en el ejemplo 3, de la sección 8.7, $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx = 1$.

Así, las sumas parciales de $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ están acotadas por arriba (por 2) y la serie converge. Se sabe que la suma de la serie es $\pi^2/6 \approx 1.64493$. ■

¡Precaución!

La serie y la integral no necesitan tener el mismo valor en el caso de que converjan. Como se hace notar en el ejemplo 2, $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2) = \pi^2/6$ mientras que $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx = 1$.

TEOREMA 9: Criterio de la integral Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. Suponga que $a_n = f(n)$, donde f es una función decreciente, positiva y continua de x para toda $x \geq N$ (N es un entero positivo). Entonces, la serie $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ y la integral $\int_N^{\infty} f(x) dx$ convergen o divergen ambas.

Demostración Establecemos el criterio para el caso $N = 1$. La prueba para una N general es similar.

Iniciamos con la suposición de que f es una función decreciente con $f(n) = a_n$ para toda n . Lo anterior nos lleva a observar que los rectángulos de la figura 10.11a, que tienen áreas $a_1, a_2, \dots, a_n$, colectivamente, encierran más área que la que está debajo de la curva $y = f(x)$, desde $x = 1$ a $x = n + 1$. Esto es,

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

En la figura 10.11b los rectángulos se han colocado a la izquierda en vez de a la derecha. Si por el momento no consideramos el primer rectángulo, de área a_1 , veremos que

$$a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx.$$

Si incluimos a_1 , tenemos

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx.$$

Al combinar estos resultados, se obtiene

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx.$$

Tales desigualdades se cumplen para cada n y se continúan cumpliendo cuando $n \rightarrow \infty$.

Si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es finita, la desigualdad del lado derecho indica que $\sum a_n$ es finita. Si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ es infinita, la desigualdad del lado izquierdo indica que $\sum a_n$ es infinita. De aquí que la serie y la integral son finitas o infinitas ambas. ■

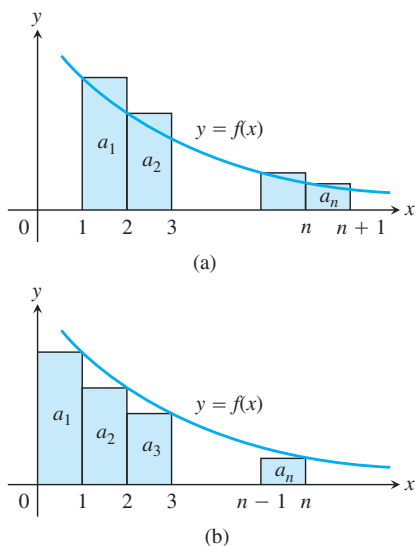


FIGURA 10.11 La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y la integral $\int_1^{\infty} f(x) dx$ sujetas a las condiciones del criterio de la integral, convergen o divergen ambas.

EJEMPLO 3 Demuestre que la **serie p**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

(p , un real constante), converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

Solución Si $p > 1$, entonces $f(x) = 1/x^p$ es una función positiva decreciente de x . Ya que

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1}, \end{aligned} \quad \begin{array}{l} b^{p-1} \rightarrow \infty \text{ cuando } b \rightarrow \infty \\ \text{ya que } p-1 > 0. \end{array}$$

por el criterio de la integral, la serie converge. Enfatizamos que la suma de la serie p *no* es $1/(p-1)$. La serie converge, pero no sabemos a qué valor converge.

Si $p < 1$, entonces $1-p > 0$ y

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty.$$

Por el criterio de la integral, la serie diverge.

Si $p = 1$, tenemos la serie armónica (divergente)

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots.$$

Tenemos la convergencia para $p > 1$, pero divergencia para cualquier otro valor de p . ■

La serie p , con $p = 1$, es la **serie armónica** (ejemplo 1). El criterio de la serie p indica que la serie armónica es divergente sólo *por poco*; si por ejemplo aumentamos p a 1.000000001, ¡la serie es convergente!

La lentitud con la que las sumas parciales de la serie armónica se aproximan a infinito es impresionante. Por ejemplo, para que las sumas parciales sean mayores que 20, se deben tomar alrededor de 178 millones de términos. (También véase el ejercicio 43b).

EJEMPLO 4 La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (1/(n^2 + 1))$ no es una serie p , pero converge por el criterio de la integral. La función $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ es positiva, continua y decreciente para $x \geq 1$ y

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan x]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan b - \arctan 1] \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Nuevamente enfatizamos que $\pi/4$ *no* es la suma de la serie. La serie converge, pero no conocemos el valor de su suma. ■

Estimación del error

Si, por el criterio de la integral, se demuestra que una serie $\sum a_n$ es convergente, podríamos necesitar estimar el tamaño del **residuo** R_n entre la suma total S de la serie y su n -ésima suma parcial s_n . Esto es, deseamos estimar

$$R_n = S - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots.$$

La serie $p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$
converge si $p > 1$, diverge si $p \leq 1$.

Para obtener una cota inferior para el residuo, comparamos la suma de las áreas de los rectángulos con el área bajo la curva $y = f(x)$ para $x \geq n$ (véase la figura 10.11a). Vemos que

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots \geq \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx.$$

De forma análoga, con base en la figura 10.11b, encontramos una cota superior con

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots \leq \int_n^{\infty} f(x) dx.$$

Tales comparaciones demuestran el siguiente resultado, que proporciona cotas del tamaño del residuo.

Cotas para el residuo en el criterio de la integral

Suponga que $\{a_k\}$ es una sucesión de términos positivos con $a_k = f(k)$, donde f es una función positiva, decreciente y continua de x para toda $x \geq n$ y que $\sum a_n$ converge a S . Entonces el residuo $R_n = S - s_n$ satisface las desigualdades

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx. \quad (1)$$

Si sumamos las sumas parciales, s_n , a cada lado de las desigualdades en (1), obtendremos

$$s_n + \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq S \leq s_n + \int_n^{\infty} f(x) dx \quad (2)$$

ya que $s_n + R_n = S$. Las desigualdades en (2) son útiles para la estimación del error al aproximar la suma de una serie convergente. El error no puede ser mayor que la longitud del intervalo que contiene a S , como se da en (2).

EJEMPLO 5 Estime la suma de la serie $\sum (1/n^2)$ para ello, use las desigualdades en (2) y $n = 10$.

Solución Tenemos que

$$\int_n^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_n^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n}.$$

Utilizando este resultado con las desigualdades en (2), obtendremos

$$s_{10} + \frac{1}{11} \leq S \leq s_{10} + \frac{1}{10}.$$

Si tomamos $s_{10} = 1 + (1/4) + (1/9) + (1/16) + \cdots + (1/100) \approx 1.54977$, esta última desigualdad da

$$1.64068 \leq S \leq 1.64997.$$

Si aproximamos la suma S mediante el punto medio de este intervalo, encontraremos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \approx 1.6453.$$

El error en dicha aproximación es menor que la mitad del intervalo, por lo que el error es menor que 0.005. ■

Ejercicios 10.3

Aplicación del criterio de la integral

Utilice el criterio de la integral para determinar si las series en los ejercicios 1 a 10 convergen o divergen. Asegúrese de verificar que se cumplen las condiciones del criterio de la integral.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{0.2}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + 4}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-2n}$
6. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 4}$
8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n^2)}{n}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^{n/3}}$
10. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-4}{n^2 - 2n + 1}$

Determinación de convergencia o divergencia

En los ejercicios 11 a 40, ¿cuáles series convergen y cuáles divergen? Justifique sus respuestas. (Cuando verifique una respuesta, recuerde que existe más de una forma de determinar la convergencia y la divergencia de las series).

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-8}{n}$
19. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$
20. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n + 3}$
23. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$
27. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$
31. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(1/n)}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1 + \ln^2 n)}$
33. $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n}$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1 + e^{2n}}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1 + e^n}$
37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1 + n^2}$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$
39. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$
40. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$

Teoría y ejemplos

¿Para qué valores de a , si los hay, las series de los ejercicios 41 y 42 convergen?

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) \quad 42. \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right)$$

43. a. Haga un dibujo como el de las figuras 10.7 y 10.8 para mostrar que las sumas parciales de la serie armónica satisfacen las desigualdades

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n. \end{aligned}$$

- T** b. No hay evidencia absolutamente empírica de la divergencia de la serie armónica, aunque sabemos que diverge. Las sumas parciales crecen muy lentamente. Para ver lo que queremos decir, suponga que el proceso de suma inició en $s_1 = 1$ hace 13 mil millones de años, el día en que se creó el Universo, y que se suma un nuevo término cada segundo. ¿Qué tan grande sería el valor de la suma parcial s_n el día de hoy, suponiendo años de 365 días?

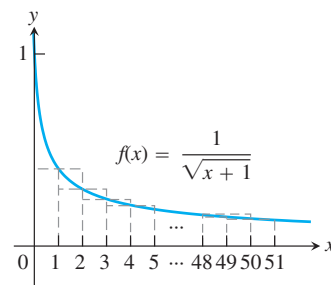
44. ¿Existen valores de x para los cuales $\sum_{n=1}^{\infty} (1/(nx))$ converja? Justifique su respuesta.
45. ¿Es cierto que si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie divergente de números positivos, entonces también existe una serie divergente $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ de números positivos con $b_n < a_n$ para toda n ? ¿Existe una serie divergente de números positivos que sea “la más pequeña”? Justifique sus respuestas.
46. (Continuación del ejercicio 45). Existe una serie convergente de números positivos que sea “la más grande”? Explique.
47. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (1/(\sqrt{n+1}))$ diverge

- a. Utilice la siguiente gráfica para demostrar que la suma parcial

$$s_{50} = \sum_{n=1}^{50} \left(\frac{1}{(\sqrt{n+1})} \right) \text{ satisface}$$

$$\int_1^{51} \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx < s_{50} < \int_0^{50} \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx.$$

Concluya que $11.5 < s_{50} < 12.3$.

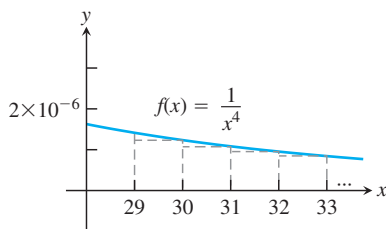


- b. ¿Cuál debería ser el valor de n para que la suma parcial

$$s_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{(\sqrt{i+1})} \right) \text{ satisfaga } s_n > 1000?$$

48. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^4)$ converge

- a. Utilice la siguiente gráfica para determinar el error si $s_{30} = \sum_{n=1}^{30} (1/n^4)$ se usa para estimar el valor de $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^4)$.



- b. Determine n de manera que la suma parcial $s_n = \sum_{i=1}^n (1/i^4)$ estime el valor de $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^4)$ con un error a lo sumo de 0.000001.
49. Estime el valor de $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^3)$ a no más de 0.01 de su valor exacto.
50. Estime el valor de $\sum_{n=2}^{\infty} (1/(n^2 + 4))$ a no más de 0.1 de su valor exacto.
51. ¿Cuántos términos de la serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^{1.1})$ deben utilizarse para estimar su valor con un error a lo sumo de 0.00001?
52. ¿Cuántos términos de la serie convergente $\sum_{n=4}^{\infty} (1/n(\ln n)^3)$ deben utilizarse para estimar su valor con un error a lo sumo de 0.01?
53. **El criterio de condensación de Cauchy** El criterio de condensación de Cauchy dice: Sea $\{a_n\}$ una sucesión no creciente ($a_n \geq a_{n+1}$ para toda n) de términos positivos que converga a 0. Entonces $\sum a_n$ converge si y sólo si $\sum 2^n a_{2^n}$. Por ejemplo, $\sum (1/n)$ diverge, ya que $\sum 2^n \cdot (1/2^n) = \sum 1$ diverge. Demuestre por qué este criterio funciona.
54. Utilice el criterio de condensación de Cauchy, del ejercicio 53, para demostrar que
- a. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ diverge;
- b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

55. Serie p logarítmica

- a. Demuestre que la integral impropia

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (p \text{ una constante positiva})$$

converge si y sólo si $p > 1$.

- b. ¿Qué implicaciones tiene el hecho en el inciso (a) con respecto a la convergencia de la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}?$$

Justifique su respuesta.

56. (Continuación del ejercicio 55.) Utilice el resultado del ejercicio 55 para determinar cuáles de las siguientes series convergen y cuáles divergen. En cada caso, justifique su respuesta.

a. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)}$

b. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}}$

c. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)}$

d. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$

57. **Constante de Euler** Gráficas como las de la figura 10.11 sugieren que cuando n aumenta hay poco cambio en la diferencia entre la suma

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

y la integral

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx.$$

Para explorar tal idea, realice los siguientes pasos.

- a. Tomando $f(x) = 1/x$ en la demostración del teorema 9, demuestre que

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

o

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1.$$

Por lo tanto, la sucesión

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

está acotada por abajo y por arriba.

- b. Demuestre que

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n,$$

y utilice el resultado para demostrar que la sucesión $\{a_n\}$ del inciso (a) es decreciente.

Como una sucesión decreciente que está acotada por abajo converge, los números a_n definidos en el inciso a) convergen:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma.$$

El número γ , cuyo valor es 0.5772..., se conoce como la *constante de Euler*.

58. Utilice el criterio de la integral para demostrar que

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$$

converge.

59. a. Para la serie $\sum (1/n^3)$, utilice las desigualdades en la ecuación (2) con $n = 10$ para determinar un intervalo que contenga a la suma S .
- b. Como en el ejemplo 5, utilice el punto medio del intervalo determinado en el inciso (a) para aproximar la suma de la serie. ¿Cuál es el máximo error de su aproximación?
60. Repita el ejercicio 59 usando la serie $\sum (1/n^4)$.

10.4 | Criterios de comparación

Hemos visto cómo determinar la convergencia de series geométricas, series p y algunas otras. Podemos demostrar la convergencia de muchas series más si comparamos sus términos con los de una serie cuya convergencia sea conocida.

TEOREMA 10: Criterio de comparación Sea $\sum a_n$, $\sum c_n$ y $\sum d_n$ series con términos no negativos. Suponga que para algún entero N

$$d_n \leq a_n \leq c_n \quad \text{para toda } n > N.$$

- (a) Si $\sum c_n$ converge, entonces $\sum a_n$ también converge.
 (b) Si $\sum d_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ también diverge.

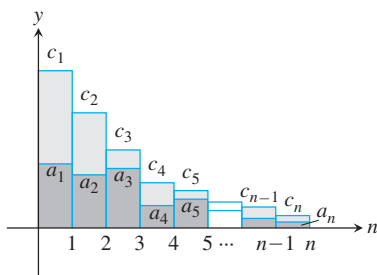


FIGURA 10.12 Si el área total $\sum c_n$ de los rectángulos más altos, c_n , es finita, entonces también lo será el área total $\sum a_n$ de los rectángulos más cortos a_n .

Demostración En el inciso (a), las sumas parciales de $\sum a_n$ están acotadas por abajo por

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n.$$

Por lo tanto, forman una sucesión no decreciente con un límite $L \leq M$. Esto es, si $\sum c_n$ converge, entonces también $\sum a_n$. La figura 10.12 describe dicho resultado, donde cada término de cada serie se interpreta como el área de un rectángulo (al igual que lo hicimos para el criterio de la integral en la figura 10.11).

En el inciso (b), las sumas parciales de $\sum a_n$ no están acotadas por arriba. Si lo fueran, las sumas parciales para $\sum d_n$ estarían acotadas por

$$M^* = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

y $\sum d_n$ tendría que converger en vez de divergir. ■

EJEMPLO 1 Aplicamos el teorema 10 a varias series.

(a) La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1}$$

diverge, ya que su n -ésimo término

$$\frac{5}{5n-1} = \frac{1}{n - \frac{1}{5}} > \frac{1}{n}$$

es mayor que el n -ésimo término de la serie armónica que es divergente.

(b) La serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

converge, ya que todos sus términos son positivos y menores o iguales a los correspondientes términos de

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots.$$

La serie geométrica del lado izquierdo converge, por lo que tenemos

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3.$$

El hecho de que 3 sea una cota superior para las sumas parciales de $\sum_{n=0}^{\infty} (1/n!)$ no significa que la serie converja a 3. Como veremos en la sección 10.9, la serie converge a e .

(c) La serie

$$5 + \frac{2}{3} + \frac{1}{7} + 1 + \frac{1}{2 + \sqrt{1}} + \frac{1}{4 + \sqrt{2}} + \frac{1}{8 + \sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{2^n + \sqrt{n}} + \cdots$$

converge. Para ver esto, ignoramos los primeros tres términos y comparamos el resto de los términos con los de la serie geométrica convergente $\sum_{n=0}^{\infty} (1/2^n)$. El término

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Albert of Saxony
(ca. 1316–1390)

$1/(2^n + \sqrt{n})$ de la sucesión truncada es menor que el término correspondiente, $1/2^n$, de la serie geométrica. Vemos que término a término tenemos la comparación,

$$1 + \frac{1}{2 + \sqrt{1}} + \frac{1}{4 + \sqrt{2}} + \frac{1}{8 + \sqrt{3}} + \cdots \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots.$$

Así, por una aplicación del criterio de comparación, la serie truncada y la serie original convergen. ■

Criterio de comparación del límite

Ahora introducimos un criterio de comparación que es particularmente útil en series en las que a_n es una función racional.

TEOREMA 11: Criterio de comparación del límite Suponga que $a_n > 0$ y $b_n > 0$ para toda $n \geq N$ (N , un entero).

1. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$, entonces $\sum a_n$ y $\sum b_n$ convergen o divergen ambas.
2. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.
3. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ y $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ diverge.

Demostración Demostraremos la parte 1. Las partes 2 y 3 se dejan como ejercicios 55a y b. Como $c/2 > 0$, existe un entero N tal que para toda n

$$n > N \Rightarrow \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2}. \quad \begin{array}{l} \text{La definición de límite} \\ \text{con } \epsilon = c/2, L = c \text{ y} \\ a_n \text{ reemplazado por } a_n/b_n \end{array}$$

Así, para $n > N$,

$$\begin{aligned} -\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\ \frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\ \left(\frac{c}{2}\right)b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n. \end{aligned}$$

Si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum (3c/2)b_n$ converge y $\sum a_n$ converge por el criterio de comparación directa. Si $\sum b_n$ diverge, entonces, por el criterio de comparación directa, $\sum (c/2)b_n$ y $\sum a_n$ divergen. ■

EJEMPLO 2 ¿Cuáles de las siguientes series convergen y cuáles divergen?

$$(a) \frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$$

$$(b) \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$$

$$(c) \frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5}$$

Solución Aplicamos el criterio de comparación del límite a cada serie.

- (a) Sea $a_n = (2n + 1)/(n^2 + 2n + 1)$. Para n grande, como los términos principales dominan, esperamos que a_n se comporte como $2n/n^2 = 2/n$, así que $b_n = 1/n$. Ya que

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge}$$

y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2,$$

Por la parte 1 del criterio de comparación del límite, $\sum a_n$ diverge. También podríamos haber utilizado $b_n = 2/n$, pero $1/n$ es más sencillo.

- (b) Sea $a_n = 1/(2^n - 1)$. Para n grande, esperamos que a_n se comporte como $1/2^n$, así que tomamos $b_n = 1/2^n$. Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ converge}$$

y

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1, \end{aligned}$$

Por la parte 1 del criterio de comparación del límite, $\sum a_n$ converge.

- (c) Sea $a_n = (1 + n \ln n)/(n^2 + 5)$. Para n grande, esperamos que a_n se comporte como $(n \ln n)/n^2 = (\ln n)/n$, que es mayor a $1/n$ para $n \geq 3$, así que tomamos $b_n = 1/n$. Ya que

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge}$$

y

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} \\ &= \infty, \end{aligned}$$

por la parte 3 del criterio de comparación del límite, $\sum a_n$ diverge. ■

EJEMPLO 3 ¿La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ converge?

Solución Puesto que $\ln n$ crece más lentamente que n^c para cualquier constante positiva c (ejercicio 105, sección 10.1), es posible comparar la serie con una serie p convergente. Para obtener la serie p , vemos que

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

para n suficientemente grande. Entonces, tomando $a_n = (\ln n)/n^{3/2}$ y $b_n = 1/n^{5/4}$, tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \quad \text{Regla de L'Hôpital} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0. \end{aligned}$$

Como $\sum b_n = \sum (1/n^{5/4})$ es una serie p con $p > 1$, converge, por lo que $\sum a_n$ converge por la parte 2 del criterio de comparación del límite. ■

Ejercicios 10.4

Criterio de comparación

En los ejercicios 1 a 8, utilice el criterio de comparación para determinar si cada serie converge o diverge.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 30}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^4 + 2}$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} - 1}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+2}{n^2 - n}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n^{3/2}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+4}{n^4 + 4}}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n^2 + 3}}$

Criterio de comparación del límite

En los ejercicios 9 a 16, utilice el criterio de comparación del límite para determinar si cada serie converge o diverge.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-2}{n^3 - n^2 + 3}$
(Sugerencia: Comparación del límite con $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$)
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n^2 + 2}}$
(Sugerencia: Comparación del límite con $\sum_{n=1}^{\infty} (1/\sqrt{n})$)
11. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n+1)}{(n^2 + 1)(n-1)}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3 + 4^n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{\sqrt{n} 4^n}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{5n+4} \right)^n$
15. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$
(Sugerencia: Comparación del límite con $\sum_{n=2}^{\infty} (1/n)$)
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)$
(Sugerencia: Comparación del límite con $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$)

Determinación de convergencia o divergencia

En los ejercicios 17 a 54, ¿cuáles de las series convergen y cuáles divergen? Emplee cualquier método y justifique sus respuestas.

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^2 n}{2^n}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2\sqrt{n}}$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)}$
24. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3 - 3n}{n^2(n-2)(n^2+5)}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 2}}$
27. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$
29. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}}$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \ln n}$
32. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$
33. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 - 1}}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n}$

37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1} + 1}$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} + 1}{3^n}$
39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 + 3n} \cdot \frac{1}{5n}$
40. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n + 4^n}$
41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - n}{n2^n}$
42. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$
43. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!}$

(Sugerencia: Primero demuestre que $(1/n!) \leq (1/(n-1)!)$ para $n \geq 2$.)

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+2)!}$
45. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$
46. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n}$
47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}}$
48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}}$
49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2}$
50. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2}$
51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$
52. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$
53. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2 + 3 + \cdots + n}$
54. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2}$

Teoría y ejemplos

55. Demuestre (a) la parte 2 y (b) la parte 3 del criterio de comparación del límite.
56. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie convergente de números no negativos, ¿qué puede decir acerca de $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n/n)$? Explique.
57. Suponga que $a_n > 0$ y $b_n > 0$ para $n \geq N$ (N , un entero). Si $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = \infty$ y $\sum a_n$ converge, ¿qué puede decir con respecto a $\sum b_n$? Justifique su respuesta.
58. Demuestre que si $\sum a_n$ es una serie convergente de términos no negativos, entonces $\sum a_n^2$ converge.
59. Suponga que $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. Demuestre que $\sum a_n$ diverge.
60. Suponga que $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$. Demuestre que $\sum a_n$ converge.
61. Demuestre que $\sum_{n=2}^{\infty} ((\ln n)^q/n^p)$ converge para $-\infty < q < \infty$ y $p > 1$.
(Sugerencia: Comparación del límite con $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^r$ para $1 < r < p$.)
62. (Continuación del ejercicio 61). Demuestre que $\sum_{n=2}^{\infty} ((\ln n)^q/n^p)$ diverge para $-\infty < q < \infty$ y $0 < p \leq 1$.
(Sugerencia: Comparación del límite con una serie p adecuada).

En los ejercicios 63 a 68, utilice los resultados de los ejercicios 61 y 62 para determinar si cada serie converge o diverge.

63. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^4}$
64. $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{\frac{\ln n}{n}}$
65. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^{1000}}{n^{1.001}}$
66. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^{1/5}}{n^{0.99}}$
67. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1} (\ln n)^3}$
68. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \ln n}$

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

69. Aún no se sabe si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$$

converge o diverge. Utilice un SAC para explorar el comportamiento de la serie y realice los siguientes pasos.

a. Defina la sucesión de sumas parciales

$$s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}.$$

¿Qué sucede al tratar de determinar el límite de s_k cuando $k \rightarrow \infty$? ¿Su SAC puede determinar una respuesta en forma cerrada para este límite?

b. Trace los primeros 100 puntos (k, s_k) para la sucesión de sumas parciales. ¿Parece que converge? ¿Cuál cree que es el límite?

c. Ahora trace los primeros 200 puntos (k, s_k) . Analice el comportamiento y explíquelo con sus palabras.

d. Trace los primeros 400 puntos (k, s_k) . ¿Qué sucede cuando $k = 355$? Calcule el número $355/113$. Con base en sus cálculos, explique qué sucedió en $k = 355$. ¿Para qué valores de k pronosticaría que este comportamiento ocurra nuevamente?

70. a. Utilice el teorema 8 para demostrar que

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

donde $S = \sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$, la suma de una serie p convergente.

b. Con base en el ejemplo 5 de la sección 10.2, demuestre que

$$S = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)}.$$

c. Explique por qué al tomar M términos en la serie del inciso (b), se obtiene una mejor aproximación para S que al tomar los primeros M en la serie original $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$.

d. Se sabe que el valor exacto de S es $\pi^2/6$. ¿Cuál de las sumas

$$\sum_{n=1}^{1000000} \frac{1}{n^2} \quad \text{o} \quad 1 + \sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{n^2(n+1)}$$

da una mejor aproximación para S ?

10.5 Criterios de la raíz y de la razón

El criterio de la razón mide la tasa de crecimiento (o disminución) de una serie examinando la razón a_{n+1}/a_n . Para una serie geométrica $\sum ar^n$, esta razón es una constante $((ar^{n+1})/(ar^n) = r)$, y la serie converge si y sólo si su razón, en valor absoluto, es menor que 1. El criterio de la razón es una regla poderosa para ampliar ese resultado.

TEOREMA 12: Criterio de la razón Sea $\sum a_n$ una serie con términos positivos y suponga que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho.$$

Entonces **(a)** la serie *converge* si $\rho < 1$, **(b)** la serie *diverge* si $\rho > 1$ o ρ es infinito, **(c)** el criterio no es *concluyente* si $\rho = 1$.

Demostración

(a) $\rho < 1$. Sea r un número entre ρ y 1. Entonces, el número $\epsilon = r - \rho$ es positivo. Como

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho,$$

entonces a_{n+1}/a_n debe estar entre ϵ y ρ cuando n es suficientemente grande, digamos, para toda $n \geq N$. En particular,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r, \quad \text{cuando } n \geq N.$$